

La catégorie Spécifique

La Catégorie Spécifique - Généralités

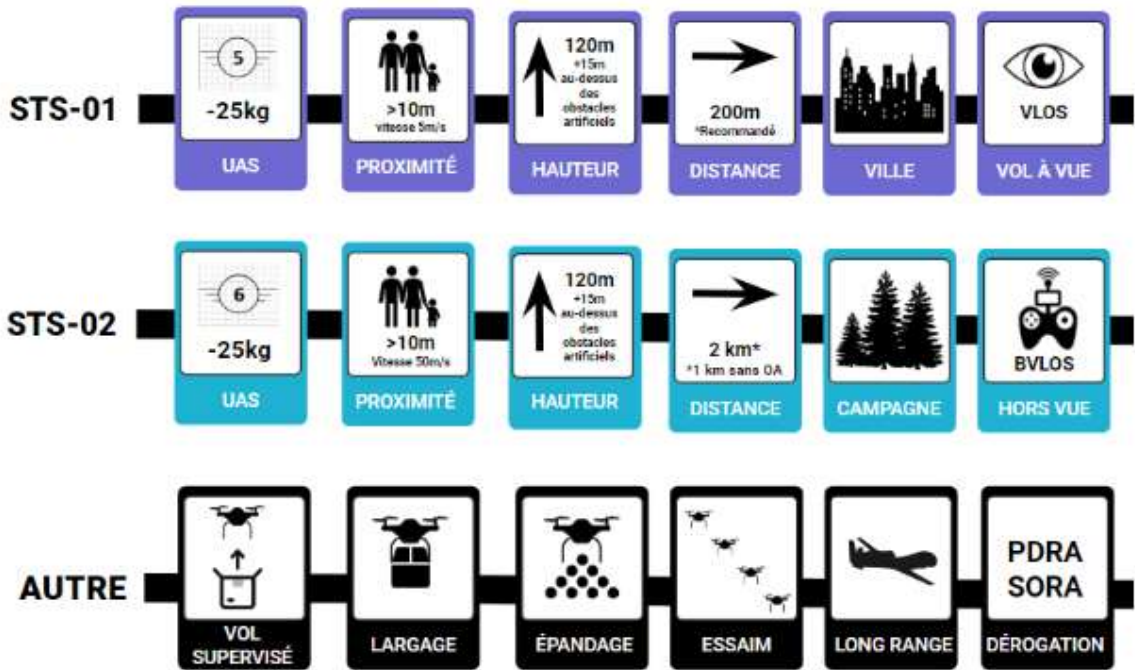
Elle se décompose en deux sous-catégories STS-01 et STS-02, qui nécessitent une formation pratique en centre et un examen théorique QCM - Le CATS.

Nous verrons par la suite chaque catégorie en détail, mais pour résumé :

En STS-01 on peut voler à vue **VLOS**, dans toutes les zones, avec des machines allant jusqu'à 25 kg.

En STS-02 on peut voler en hors vue **BVLOS**, dans les zones faiblement peuplées, avec des machines allant jusqu'à 25 kg.

Il est également possible de déroger aux règles sur **autorisation d'exploitation de la DSAC**, qui implique des éléments comme les PDRA, ERP, Analyse des risques SORA, autorisation LUC, mais nous verrons ces éléments plus tard.



Cette catégorie est essentielle pour les pilotes qui réaliseront des vols hors vue, de l'épandage, largage etc.

En effet, certaines activités peuvent être interdites en catégorie ouverte, elles sont majoritairement possibles en catégorie spécifique.

Distance de vol max STS-01

En catégorie Spécifique STS-01, **seul le vol à vue est possible.**

Pour la limite de distance horizontale, on dit être en vol à vue dès lors qu'il est possible d'**identifier clairement son drone, son sens et de le ramener manuellement sans aide du retour vidéo**. Selon la taille de l'UAS, l'environnement et les conditions météorologiques cette distance autorisée est plus ou moins importante.

Distance de vol max STS-02

En catégorie Spécifique STS-02, la distance autorisée est de 1 km.

Il est possible d'étendre cette distance à 2 km en étant accompagné d'un OA (Observateur Aérien)

Hauteur de vol max : 120 m

Il est possible de dépasser cette hauteur dans les mêmes conditions que la catégorie ouverte pour les obstacles artificiels. Il est également possible d'obtenir une dérogation à la limite de hauteur via une autorisation d'exploitation.

Note : Dans le scénario STS-02 (vol hors vue), la hauteur de vol sera limitée à 50m si le drone a une masse supérieure à 2kg (hors des zones ségréguées que nous découvrirons plus tard)

Zones autorisées aux vols

En Europe, toutes les zones sont accessibles à la catégorie spécifique, néanmoins des spécificités locales existent.

En France, le vol est :

✔ Autorisé sur l'espace public en agglomération

Les zones à statuts particuliers sont :

✔ Accessible uniquement sur accord des gestionnaires

Types de vol autorisés :

Possibilités

- ✔ Vol hors vue (STS-02 uniquement)
- ✔ FPV avec observateur - le pilote est responsable
- ✔ Extension d'1 km du vol hors vue un observateur visuel
- ✔ UAS de plus de 4 kg en agglomération
- ✔ Largage de charges
- ✔ Possibilité d'utiliser les PDRA (vol autonome, extension de distance en BVLOS etc.)
- ✔ Réalisation de SORA pour les opérations complexes
- ✔ Autorisation d'exploitation systématique pour les dérogations - sauf pour les possesseurs de LUC
- ✔ Motorisation autre qu'électrique
- ✔ Obligation de MANEX - ERP (Emergency Response Plan)

Interdictions

- ✗ Vol depuis un véhicule en mouvement interdit (Hors autorisation d'exploitation)
- ✗ Survol de rassemblement de personnes
- ✗ Transport de personnes
- ✗ Largage de marchandises dangereuses

♥ À RETENIR

- Tout le cours 📖 on fera le par cœur sur QCM 😊

Les distances - Généralité

En catégorie spécifique, il faut s'assurer de conserver une distance avec les tiers (personnes non impliquées) soit à travers la matérialisation d'un périmètre de sécurité soit en s'assurant qu'**aucun tiers ne pénétrera dans la zone d'opérations**. On évolue donc dans :

Une zone contrôlée au sol :

C'est la zone au sol dans laquelle l'UAS est exploité et à l'intérieur de laquelle l'exploitant d'UAS peut garantir que seules les personnes participant à l'exploitation sont présentes.

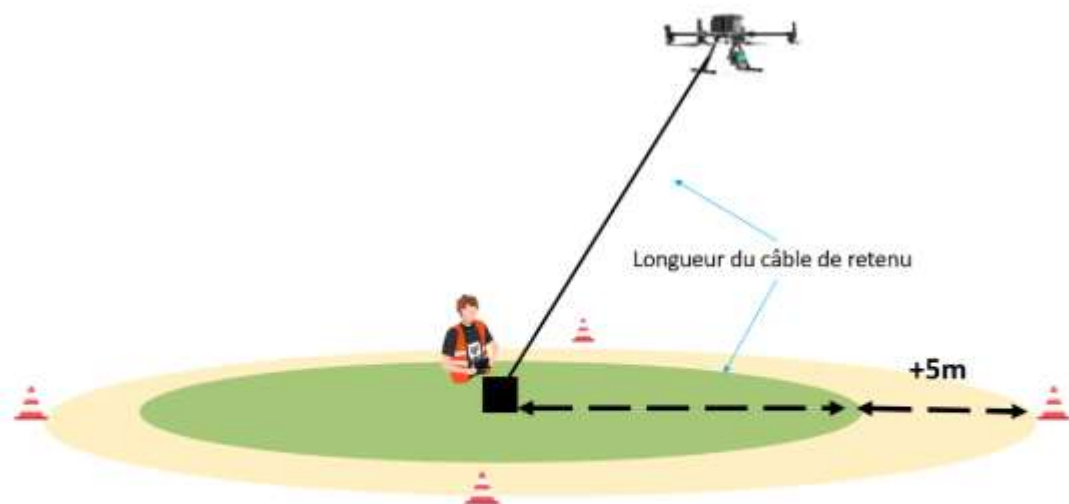


Dans une zone densément peuplée, on recommandera l'installation d'un périmètre de sécurité matérialisé, soit par la présence de cônes de chantier ou de rubalise par exemple, soit par la présence de personnes pour assurer la sécurité.

La zone de contrôle au sol peut être mobile, par exemple, si vous faites appel à des personnes pour assurer la sécurité, vous pourrez déplacer ce périmètre durant le vol.

Distances en STS-01 - Drone C5

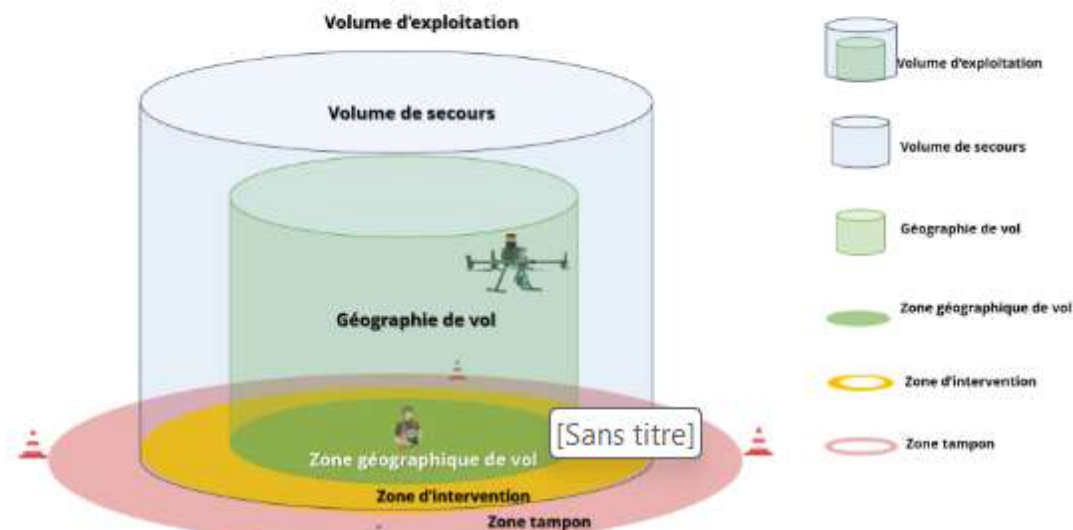
Cas des drones captifs



Pour l'exploitation d'un **aéronef C5 captif** sans équipage à bord en STS-01, un rayon égal à la longueur de l'accroche augmentée de 5 m, centré sur le point de fixation de l'accroche au-dessus de la surface de la Terre, doit être appliqué.

Cas des drones non Captifs

Pour les drones non captifs, on retrouvera un empilement de Volumes et Zones qui ont chacune leur utilité. Cela paraît compliqué mais c'est souvent ce qu'on fait inconsciemment lorsque l'on vole, prendre des marges de sécurité.



Rappel : Aucun tiers ne doit être présent dans la zone contrôlée au sol. Seules les personnes participant à la mission peuvent être survolées par le drone. (Exemple : client, agent de sécurité, comédien présent spécifiquement pour le tournage, etc.). Ces personnes sont dites impliquées dans la mission dès lors :

- qu'elles connaissent les instructions et précautions de sécurité données par l'exploitant d'UAS;
- qu'elles ont expressément accepté de participer;

La simple mention d'un survol par drone ne peut être considérée comme suffisante lors d'un évènement par exemple.

Volume de secours (Contingency volume)

C'est le volume de sécurité autour du **volume géographique de vol** où **les procédures d'urgence** sont appliquées pour ramener l'UA à une situation normale dans la « **géographie de vol** » (par exemple, si l'UA sort des limites de la géographie de vol, le télépilote doit prendre des mesures pour ramener l'UAS dans la géographie de vol) **ou doit activer le FTS** si rien ne fonctionne.

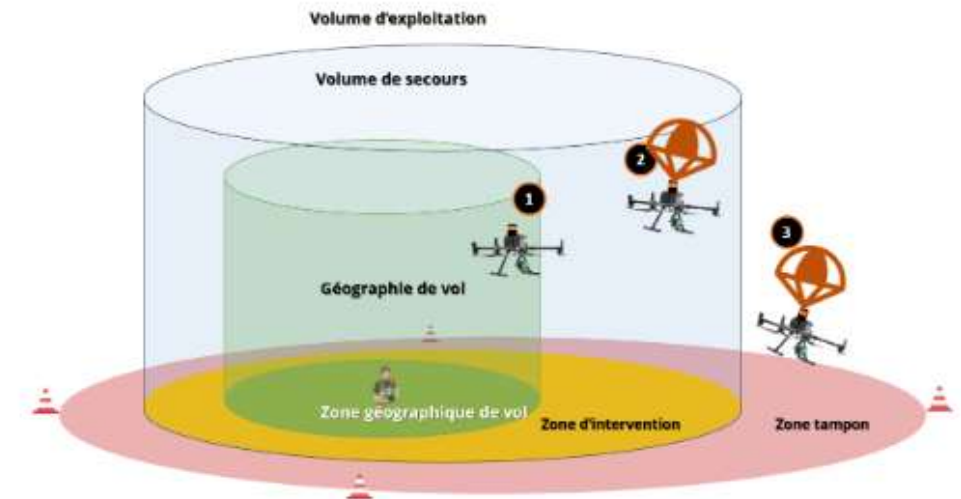
Géographie de vol

le ou les volumes d'espace aérien, définis dans l'espace et dans le temps, dans lesquels l'exploitant de l'UAS prévoit d'effectuer l'exploitation selon les procédures normales décrites au point 6) c) de l'appendice 5 de l'annexe.

Si le drone risque de sortir de cette zone, **le télépilote doit appliquer les procédures d'intervention**. Exemple : lancer un RTH

Zone géographique de vol

C'est la projection de la géographie du vol sur la surface de la Terre.



1 / Tenter de ramener le drone en situation normale en appliquant les **procédures d'intervention** pour les situations anormales (ex : ramener le drone en manuel, utiliser un failsafe - RTH etc.). Si le pilote avait déjà des alertes avant même de sortir de la zone géographique de vol, il doit les appliquer également et ne pas attendre.

2 / Appliquer les procédures d'urgence. Déclencher le **FTS (Flight Termination System)** si le drone ne répond pas aux procédures.

3 / Le drone crashe, au pire des cas, dans la zone tampon et application du **Plan d'Intervention d'Urgence (ERP)** que nous verrons plus tard dans le cours.

Zone d'intervention (Contingency Area)

C'est la projection du volume de secours sur la surface de la Terre.

Volume d'exploitation (Operational volume)

C'est la combinaison de la géographie de vol et du volume de secours.

Zone tampon pour la prévention des risques (Ground Risk Buffer - GRB)

C'est la zone au-dessus de la surface de la Terre qui entoure le volume d'exploitation et est définie de manière à réduire au minimum les risques pour les tiers à la surface dans l'éventualité où l'aéronef sans équipage à bord sortirait du volume d'exploitation.

La zone tampon doit être d'au moins la distance la plus probable restant à parcourir par l'UA après l'activation du moyen d'interrompre le vol (FTS - parachute coupe circuit) spécifié par le fabricant de l'UAS dans les instructions du fabricant, en tenant compte des conditions d'exploitation dans les limites spécifiées par le fabricant de l'UAS. Cette zone doit suivre **au minimum** les distances décrites dans le tableau ci-dessous.

La taille de la zone tampon dépendra de la Masse Maximale au Décollage du drone, la

MTOM : Maximum Take-Off Mass

Maximum height above ground	with an MTOM up to 10 kg	with an MTOM above 10 kg
30 m	10 m	20 m
60 m	15 m	30 m
90 m	20 m	45 m
120 m	25 m	60 m

$$D(H) = \begin{cases} \frac{H}{6} + 5 & \text{si MTOM} \leq 10 \text{ kg} \\ \frac{H}{3} + 10 & \text{si MTOM} > 10 \text{ kg} \end{cases}$$

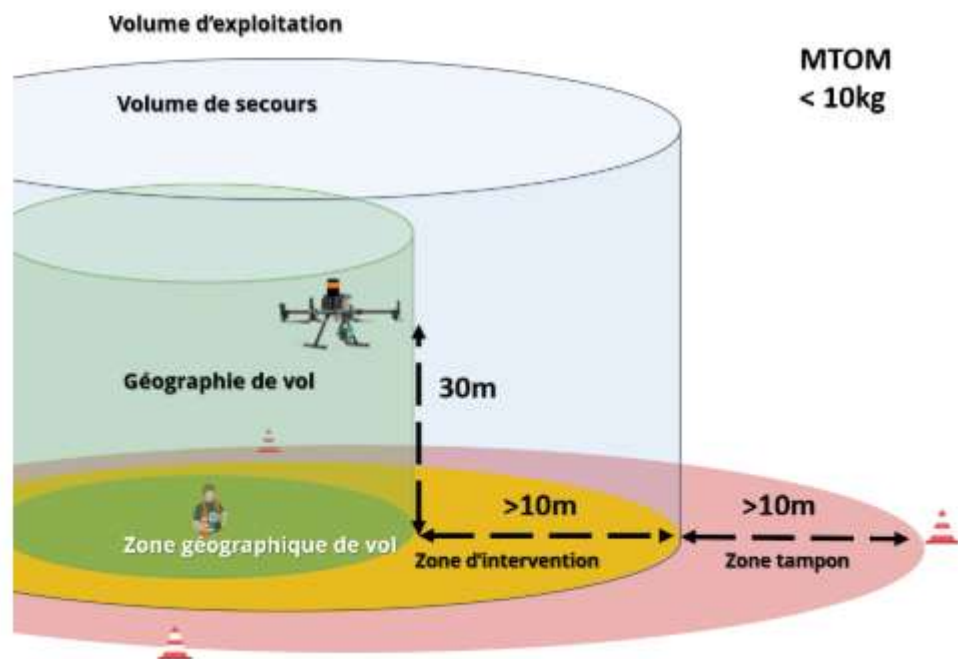
avec

- H = hauteur maximale au-dessus du sol (m)
- D = distance minimale horizontale (m)

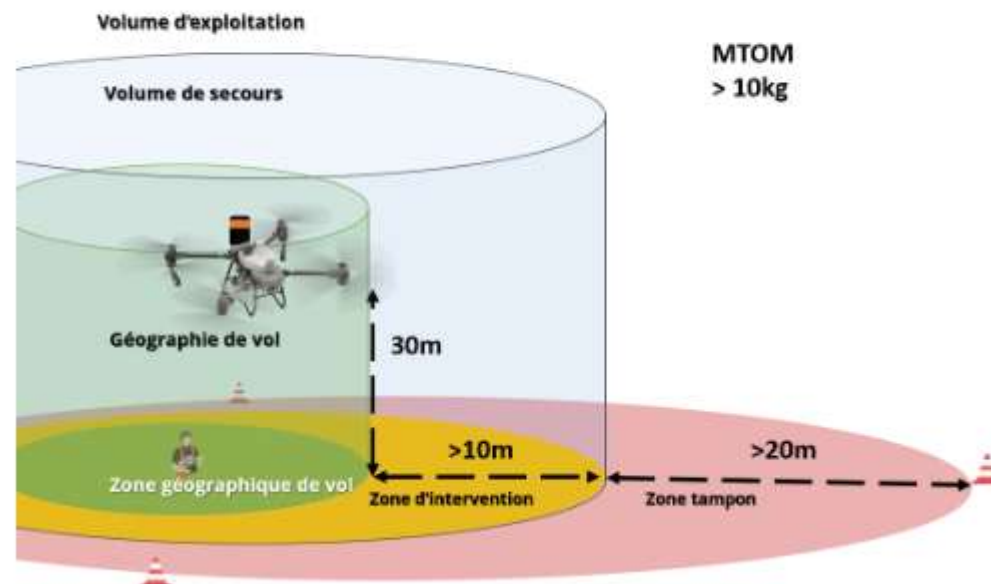
Cas concret

Vous réalisez un vol à 30 m de hauteur en STS-01 avec un drone de classe C5 non captif d'une MTOM de 9 kg. La taille de la zone d'intervention devra être supérieure à 10 m et à cela s'ajoute un buffer "Zone Tampon" en fonction de la hauteur et de la MTOM du drone.

Si la MTOM est inférieure à 10 kg, vous ajouterez 10 m, soit au total une distance de 20 m



Si la MTOM était supérieure à 10 kg vous auriez ajouté 20 m de zone tampon, soit au total une distance de 30 m.



Distances en STS-02 - Drone C6

Lors d'un vol hors vue, il faudra respecter ce même principe. Les drones C6 ayant une limite de vitesse plus importante qu'un C5, la distance la plus probable restant à parcourir par l'UA, après l'activation du moyen d'interrompre le vol, rendra la zone tampon (buffer) plus importante.

Avec la présence d'un **OA « Observateurs de l'espace aérien »** (à ne pas confondre avec « observateur d'aéronef sans équipage à bord » utilisé lors d'un vol en immersion) la distance de vol pourra être allongée de 1 km.

Très Important :

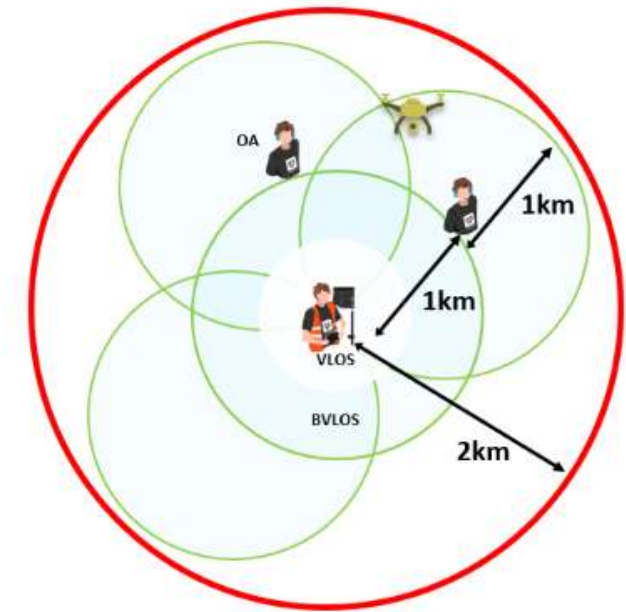
À noter que l'UAS ne doit jamais être à plus de 2 km de distance du télépilote ou 1 km sans OA.

Sans OA, le vol doit suivre une trajectoire préprogrammée lorsqu'il n'est pas en vue directe (VLOS) du télépilote.

En BVLOS, le drone reste à la vue du télépilote pendant le lancement et la récupération de la liaison de commande et de contrôle du drone (liaison C2), à moins que la récupération ne soit le résultat d'une interruption de vol d'urgence;

En BVLOS, le drone est limité à 50 m de hauteur si sa masse est supérieure à 2 kg; (spécificité française)

Les observateurs doivent assurer la surveillance de l'espace à travers un moyen de communication solide avec l'opérateur (Talkie-walkie, téléphone, etc.). Ils alertent des risques afin que le télépilote puisse interrompre la mission.



✗ Pas de survol de rassemblement de personnes

Dès lors qu'une personne d'un groupe peut avoir du mal à s'échapper, on considérera qu'il s'agit d'un rassemblement de personnes.

Obligation de notifier le vol sur AlphaTango à la préfecture lorsqu'on est près d'un rassemblement de personne ou sur un terrain privé en



Autoroute et voies rapides

Possible, mais aucun véhicule ne doit être présent lors de l'opération.

♥ À RETENIR

- Tout le cours 📖 on fera le par cœur sur QCM 🧐

Chaque classe a ses obligations !

FTS : Flight Termination Systems

La particularité des drones C5 et C6 est qu'ils doivent être équipés d'un FTS (Flight Termination Systems).

Dans le cadre du C6, il s'agit d'un coupe circuit installé sur le drone. À l'aide d'un bouton indépendant de la radiocommande, il pourra être actionné pour, par exemple, couper les moteurs en plein vol ou éjecter la batterie du drone. Cela paraît un peu radical 😊, mais si le drone sort du parcours initial (Fly away par exemple) et que le pilote ne peut pas reprendre la main dessus comme lors d'une coupure de signal radio, ce système permettra de s'assurer que le drone ne tombe pas dans un environnement à risque ou ne percute un aéronef en vol.

Pour le C5, il faut qu'il soit équipé d'un coupe circuit et d'un parachute, **sauf si le drone est captif, dans ce cas précis le câble de retenu doit résister à 10 fois la force de traction du drone.**

Les qualifications pour opérer un drone en spécifique :

En sous-catégorie STS-01 :

- Avoir suivi une formation pratique au STS-01 et avoir obtenu le CATS

En sous-catégorie STS-02 :

- Avoir suivi une formation pratique au STS-02 et avoir obtenu le CATS

Catégorie d'exploitation "SPÉCIFIQUE"

Sous catégorie	STS-01			STS-02	Hors scénario
Formation - Minimum requis	CATS + Formation Pratique			CATS + Formation Pratique	CATS + Formation Pratique ou équivalence
Classe d'UAS	C5 - Multirotor ou Aile Volante si captif			C6 - Multirotor ou Aile Volante	Avec ou sans marquage
Coupe Circuit / parachute	Coupe Circuit et parachute - sauf si captif			Coupe circuit	Demande d'autorisation d'exploitation systématique via un PDRA en respectant les critères imposés par le PDRA ou via une analyse des risques SORA Possibilité de délivrance d'un LUC validé par la DGAC permettant de ne pas avoir à faire de demande d'autorisation d'exploitation préalable
Distance des tiers	Maximum height above ground	with an MTOM up to 10 kg	with an MTOM above 10 kg	Buffer variable en fonction de la vitesse et de l'UAS	
	30 m	10 m	20 m		
	60 m	15 m	30 m		
	90 m	20 m	45 m		
	120 m	25 m	60 m		
Masse max	< 25 kg			< 25 kg	
Vitesse max	5 m/s - sauf si captif			50 m/s	
Identification à distance	☑ - sauf si captif			☑	
Géo-caging	✗			☑	
Géovigilance	✗			✗	
Altimétrie low battery warning	☑			☑	
Indication Niveau Sonore	☑			☑	

QS7 - En STS-01, la classe d'UAS autorisée est ?

Choisissez la meilleure réponse.

A C2

B C3

C C4

D C5



Cette réponse est correcte.

C5

QS8 - En STS-01, la MTOM autorisée est ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

8 kg



B

25 kg



C

150 kg

D

En fonction de l'autorisation

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

25 kg

SUIVANT

QS9 - En STS-01, quelle est la vitesse maximale autorisée lorsqu'un UAS de classe C5 (non captif) est utilisé en mode basse vitesse ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

5 m/s



B

10 m/s

C

50 m/s

D

En fonction de l'UAS utilisé

Cette réponse est correcte.

5 m/s

SUIVANT

QS10 - En STS-01, la vitesse maximale autorisée peut être supérieure à 5 m/s ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A Si l'UAS est non-captif
- B Si l'UAS est captif
- C Si l'UAS est captif et de classe C5 
- D Si l'UAS est de classe C6

Cette réponse est correcte.

Si l'UAS est captif et de classe C5

SUIVANT

QS11 - En STS-01, l'utilisation d'un UAS C5 ne nécessite pas de coupe-circuit quand ?

Choisissez la meilleure réponse.

A l'UAS est utilisé en intérieur

B l'UAS est captif 

C l'UAS est utilisé en VLOS

D l'UAS n'est pas de classe C5

Cette réponse est correcte.

l'UAS est captif

SUIVANT

QS12 - En STS-01, l'utilisation d'un UAS ne nécessite pas de parachute

Choisissez la meilleure réponse.

A si l'UAS fait moins de 250 gr

B si l'UAS est captif



C si l'UAS est non-captif

D le parachute est obligatoire

Cette réponse est correcte.

si l'UAS est captif.

SUIVANT

QS13 - En STS-01, est-il possible d'utiliser une aile volante de classs C5

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui



B

oui, si elle est captive



C

non

D

non, seul les multirotors sont autorisés

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

oui, si elle est captive

SUIVANT

QS14 - En STS-01, est-il autorisé d'effectuer des missions incluant un largage de matières

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui

B

oui, si elle n'est pas dangereuse ou interdite



C

non

Cette réponse est correcte.

oui, si elle n'est pas dangereuse ou interdite

SUIVANT

QUESTION 9 SUR 16

QS15 - En STS-01, est-il autorisé d'effectuer des missions BVOLS

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui

B

non



Cette réponse est correcte.

non

SUIVANT

QS16 - En STS-01, est-il autorisé d'effectuer des missions avec un UAS de motorisation autre qu'électrique

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui



B

non

Cette réponse est correcte.

oui

SUIVANT

QUESTION 17 SUR 19

QS17 - En STS-01, est-il autorisé d'effectuer un vol depuis un véhicule en mouvement

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui

B

non



Cette réponse est correcte.

non

SUIVANT

QUESTION 12 SUR 16

QS18 - En STS-01, est-il autorisé de transporter des personnes

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui

B

non



Cette réponse est correcte.

non

SUIVANT

QS19 - En STS-01, est-il autorisé de survoler un rassemblement de personnes

Choisissez la meilleure réponse.

A oui

B non



Cette réponse est correcte.

non

SUIVANT

QS20 - En STS-01, est-il autorisé de survoler un tiers

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui

B

oui, avec un UAS C0

C

oui, avec un UAS C0 ou C1

D

non



Cette réponse est correcte.

Attention, survoler un tiers est interdit en STS, seul les personnes faisant partie de la mission peuvent être survolées.

SUIVANT

QS21 - Quelle distance minimale la zone tampon au sol (GRB) doit-elle couvrir pour un drone non ancré avec une hauteur maximale au-dessus du sol de 30 m?

Choisissez la meilleure réponse.

- A 5 m pour tous types de drones, quel que soit le MTOM
- B 10 m pour un MTOM jusqu'à 10 kg et 20 m pour un MTOM supérieur à 10 kg** ✓
- C 30 m quelle que soit la masse maximale au décollage du drone
- D Aucune distance minimale spécifique à cette hauteur

Cette réponse est correcte.

10 m pour un MTOM jusqu'à 10 kg et 20 m pour un MTOM supérieur à 10 kg

QS22 - Que désigne le Volume de secours dans le cadre des opérations UAS ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A une marge de sécurité pour limiter les intrusions dans la zone de vol
- B un volume d'espace aérien, situé en dehors de la géographie de vol, dans lequel s'appliquent les procédures d'intervention. ✓**
- C il s'agit du périmètre du sécurité
- D aucune des propositions

Cette réponse est correcte.

Un volume d'espace aérien, situé en dehors de la géographie de vol, dans lequel s'appliquent les procédures d'intervention.

QS23 - En STS-02, la zone d'intervention doit inclure une marge

Choisissez la meilleure réponse.

A

de 10 m entre la zone géographique de vol et la zone tampon



B

de 10 m entre la zone géographique de vol et les limites externes de la zone d'intervention



C

de 30 m entre la zone géographique de vol et la zone tampon

D

de 30 m entre la zone géographique de vol et les limites externes de la zone d'intervention

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

de 10 m entre la zone géographique de vol et les limites externes de la zone d'intervention

SUIVANT

QS24 - En STS-02, la zone tampon doit être

Choisissez la meilleure réponse.

A de 30 m minimum

B de 30 m minimum, en sus de la distance la plus probable restant à parcourir par l'UA après l'activation du moyen d'interrompre le vol, spécifié par le fabricant de l'UAS dans les instructions du fabricant, en tenant compte des conditions d'exploitation dans les limites spécifiées par le fabricant de l'UAS. 

C d'au moins la distance la plus probable restant à parcourir par l'UA après l'activation du moyen d'interrompre le vol, spécifié par le fabricant de l'UAS dans les instructions du fabricant, en tenant compte des conditions d'exploitation dans les limites spécifiées par le fabricant de l'UAS 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

d'au moins la distance la plus probable restant à parcourir par l'UA après l'activation du moyen d'interrompre le vol, spécifié par le fabricant de l'UAS dans les instructions du fabricant, en tenant compte des conditions d'exploitation dans les limites spécifiées par le fabricant de l'UAS

QS25 - En STS-02, la classe d'UAS autorisée est ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

C2

B

C3

C

C5

D

C6



Cette réponse est correcte.

C6

QS26 - En STS-02, la MTOM autorisée est ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

8 kg

B

25 kg



C

150 kg

D

En fonction de l'autorisation

Cette réponse est correcte.

25 kg

SUIVANT

QS27 - En STS-02, la vitesse maximale autorisée avec un UAS C6 non captif est de ?

Choisissez la meilleure réponse.

A 5 m/s

B 10 m/s

C 50 m/s



D En fonction de l'UAS utilisé

Cette réponse est correcte.

50 m/s

SUIVANT

QS28 - En STS-02, la vitesse maximale autorisée peut être supérieure à 50 m/s ?

Choisissez la meilleure réponse.

A Si l'UAS est non-captif

B Si l'UAS est captif

C Si l'UAS est captif et de classe C6

D non



Cette réponse est correcte.

non

SUIVANT

QS29 - En STS-02, l'utilisation d'un UAS C6 ne nécessite pas de coupe-circuit quand ?

Choisissez la meilleure réponse.

- A l'UAS est utilisé en intérieur
- B l'UAS n'est pas de classe C5
- C le coupe-circuit est obligatoire 
- D l'UAS est utilisé en VLOS

Cette réponse est correcte.

le coupe-circuit est obligatoire

SUIVANT

QS30 - En STS-02, l'utilisation d'un UAS ne nécessite pas de parachute

Choisissez la meilleure réponse.

A

vrai



B

si l'UAS est non-captif

C

si l'UAS fait moins de 250 gr

D

si l'UAS est captif

Cette réponse est correcte.

Vrai

SUIVANT

QS31 - En STS-02, est-il possible d'utiliser un multirotor de classe C6

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui



B

non

C

non, sauf si captif

D

non, sauf si utilisé en VLOS

Cette réponse est correcte.

oui

SUIVANT

QS32 - En STS-02, est-il autorisé d'effectuer des missions incluant un largage de matières

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui

B

oui, si elle n'est pas dangereuse ou interdite



C

non

Cette réponse est correcte.

oui, si elle n'est pas dangereuse ou interdite

SUIVANT

QS33 - En STS-02, est-il autorisé d'effectuer des missions en zones peuplées

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui



B

non



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

non

SUIVANT

QS34 - En STS-02, est-il autorisé d'effectuer des missions avec un UAS de motorisation autre qu'électrique

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui



B

non

Cette réponse est correcte.

oui

SUIVANT

QS35 - En STS-02, est-il autorisé d'effectuer un vol depuis un véhicule en mouvement

Choisissez la meilleure réponse.

- A

oui


- B

non



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

non

SUIVANT

QS36 - En STS-02, est-il autorisé de transporter des personnes

Choisissez la meilleure réponse.

A oui

B non



Cette réponse est correcte.

non

SUIVANT

QS37 - En STS-02, est-il autorisé de survoler un rassemblement de personnes

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui

B

non



Cette réponse est correcte.

non

SUIVANT

QS38 - En STS-02, est-il autorisé de survoler un tiers ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

oui

B

oui, avec un UAS C0

C

oui, avec un UAS C0 ou C1

D

non



Cette réponse est correcte.

non

SUIVANT